UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PESQUISA APLICADA À ESTATÍSTICA

PROFESSORA: Tarciana Liberal Pereira

Lista 01 - Intervalo de Confiança - 1 População

1. Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma estimativa pontual e uma estimativa intervalar. Por que a estimativa intervalar é, geralmente, mais informativa?

2. Um intervalo de confiança de 95% para a altura média de mulheres adultas em uma cidade é [1,62 m; 1,68 m].
   (a) É correto afirmar que "a probabilidade de a altura média populacional (μ) estar entre 1,62 m e 1,68 m é de 95%"? Justifique sua resposta com base na definição de parâmetro e na interpretação correta de confiança.
   (b) Qual é a interpretação correta para esse intervalo?

3. Um intervalo de confiança de 90% para o tempo médio de entrega de um aplicativo é [28 min; 42 min]. Se a empresa promete entregar em até 40 minutos em média, é possível afirmar, com base nessa amostra, que a promessa está sendo cumprida? O que mudaria se a confiança fosse de 99%?

4. Em um estudo agronômico, deseja-se estimar a produtividade média de uma nova variedade de soja no cerrado brasileiro. Uma amostra aleatória de 36 parcelas experimentais de 1 hectare foi cultivada com a nova variedade, e a produtividade média observada foi de 58 sacas por hectare. Estudos anteriores com variedades similares indicam que o desvio padrão populacional da produtividade é de 6 sacas por hectare.
   (a) Construa um intervalo de confiança de 99% para a produtividade média populacional da nova variedade de soja.
   (b) Se os pesquisadores quisessem um intervalo com 95% de confiança, utilizando a mesma amostra, a amplitude do intervalo seria maior ou menor? Calcule o novo intervalo para confirmar sua resposta.
   (c) Para reduzir o erro de estimação (margem de erro) pela metade, mantendo a confiança de 99%, qual deveria ser o novo tamanho da amostra?

5. (5 points) Responda de forma justificada:
   (a) Para uma mesma amostra, o que acontece com a amplitude de um intervalo de confiança quando o nível de confiança aumenta? E quando a variabilidade dos dados aumenta?
   (b) Qual a principal diferença entre as situações que levam ao uso da distribuição Normal e da distribuição t-Student na construção de um IC para a média?
   (c) Por que é necessário verificar a suposição de normalidade dos dados (ou uma amostra grande) quando usamos a distribuição t-Student?

6. Um zootecnista foi contratado para estimar a proporção de cabeças de gado vacinadas contra febre aftosa em uma região pecuária do Mato Grosso. Em uma amostra piloto de 400 animais selecionados aleatoriamente em diferentes fazendas, observou-se que 340 estavam com a vacinação em dia.
   (a) Qual a estimativa pontual da proporção de animais vacinados na região?

(b) Determine um intervalo de confiança ao nível de 95% para a proporção de animais vacinados.

(c) Que tamanho de amostra deve ser tomado para se estimar essa proporção com uma margem de erro de 2% (0,02) e um nível de confiança de 95%? (Use $\hat{p}$ da amostra piloto como estimativa de p).

7. Uma nutricionista deseja estimar o consumo médio de sódio (em mg) por dia em adultos jovens de uma cidade. Como não há estudos anteriores, o desvio padrão populacional é desconhecido. Ela coleta uma amostra aleatória de 16 adultos e obtém uma média amostral de 2200 mg e um desvio padrão amostral de 400 mg. Assumindo que o consumo de sódio segue uma distribuição aproximadamente normal:

   (a) Qual a distribuição amostral adequada para a construção do intervalo de confiança? Por quê?

   (b) Construa um intervalo de confiança de 95% para o consumo médio populacional de sódio.

   (c) Se a amostra fosse de 40 indivíduos, mas com a mesma média e desvio padrão, qual distribuição (Normal ou t-Student) poderia ser utilizada? Que valores críticos seriam usados?

8. Um biólogo está estudando o peso médio de uma espécie de peixe em um rio. Ele não conhece a variabilidade populacional e captura 9 peixes, obtendo os seguintes pesos (em kg): 2.5, 3.0, 2.8, 2.2, 3.1, 2.9, 2.7, 3.3, 2.6.

   (a) Calcule a média ($\bar{x}$) e o desvio padrão (s) amostrais.

   (b) Qual é a principal suposição necessária para a construção do IC neste caso? Ela é razoável?

   (c) Construa um intervalo de confiança de 90% para o peso médio populacional.

9. Uma faculdade de tecnologia está interessada em estimar a proporção de seus alunos que utilizam inteligência artificial (IA) para auxiliar nos estudos. Em um levantamento com 35 alunos do curso de Ciência da Computação, 21 afirmaram utilizar ferramentas de IA regularmente.

   (a) Encontre uma estimativa intervalar com 90% de confiança para a verdadeira proporção (p) de alunos da faculdade que utilizam IA regularmente. **Atenção:** Verifique se as condições para o uso da aproximação normal são satisfeitas. Caso não sejam, o que isso indica sobre a confiabilidade do intervalo?

   (b) É possível afirmar, baseado no intervalo, que a proporção de alunos que utilizam IA é superior a 50%? Justifique.

   (c) Sem realizar novos cálculos, o que aconteceria com a amplitude desse intervalo se a confiança fosse aumentada para 95%? E se a amostra fosse de 100 alunos com a mesma proporção de usuários de IA? Justifique suas respostas.

10. (3 points) Um fabricante de peças alega que 95% de seus produtos atendem às especificações de qualidade. Uma amostra de 400 peças é testada, e 370 delas são consideradas conformes.

    (a) Construa um intervalo de confiança de 99% para a proporção verdadeira de peças conformes.

    (b) Com base no intervalo encontrado, há evidências para contestar a alegação do fabricante de que 95% das peças são conformes? Explique.

11. (4 points) Um pesquisador deseja comparar a eficácia de dois métodos de ensino (Método A e Método B). Para isso, ele aplica o Método A a uma amostra de 36 alunos, obtendo uma nota média de 75 pontos com desvio padrão amostral de 12 pontos. O Método B é aplicado a 40 alunos, com nota média de 80 pontos e desvio padrão amostral de 10 pontos.

    (a) Para cada um dos métodos, calcule o intervalo de confiança de 95% para a nota média populacional. Que suposições você precisou fazer?

(b) Considerando os intervalos calculados, é possível afirmar, com 95% de confiança, que um método é melhor que o outro? (Dica: observe se os intervalos se sobrepõem e discuta as limitações dessa comparação visual).

12. Em uma linha de produção de garrafas de refrigerante, a máquina enchedora é regulada para que a quantidade de líquido inserida siga uma distribuição normal com média de 500 ml e desvio padrão de 4 ml. Após uma manutenção preventiva, a equipe de controle de qualidade suspeita que a média pode ter se alterado, embora o desvio padrão permaneça o mesmo. Uma amostra de 16 garrafas foi coletada, acusando um volume médio de 497 ml.

    (a) Construa um intervalo de confiança de 95% para o novo volume médio de enchimento após a manutenção.

    (b) Com base no intervalo obtido, é possível concluir, a 95% de confiança, que houve alteração no volume médio do processo? Justifique.